



INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

Actividad: Examen Práctico Segundo Parcial
Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Alumno: Edrei Noar Islas Abrego

Profesor: Miguel Ángel Montoya Cerro

Lugar y Fecha: Pachuca, México a 9 de
marzo de 2026

Link al Repositorio: <https://github.com/Ed-IsIs-797/Android-Studio-Projects/tree/main>

Índice General

Introducción	2
Desarrollo	3
Conclusiones.....	6

Índice de Figuras

Ilustración 1: Vista principal de contactos.....	3
Ilustración 2: Validaciones al crear un contacto	4
Ilustración 3: Vista en detalle del contacto	4
Ilustración 4: Modal de eliminación	5
Ilustración 5: Pantalla de edición del contacto	5

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil en Android Studio utilizando Kotlin y Jetpack Compose para la gestión eficiente de una agenda de contactos. El objetivo principal es aplicar conceptos avanzados de desarrollo moderno, tales como el patrón de diseño MVVM (Model-View-ViewModel), la persistencia de datos local mediante Room Database y la navegación declarativa entre pantallas. Se enfatiza la optimización de recursos mediante la creación de una interfaz de usuario dinámica y un formulario reutilizable para operaciones de creación y edición.

Desarrollo

Para la construcción de la app, se siguió una arquitectura de capas:

1. **Capa de Datos:** Implementación de una entidad `Contact`, un `DAO` con consultas SQL ordenadas alfabéticamente y una base de datos con un *Callback* para precarga de datos genéricos.
2. **Capa de Lógica (ViewModel):** Centralización del estado del formulario y validaciones (campos obligatorios y formato de correo electrónico).
3. **Capa de Interfaz:** Uso de `Scaffold`, `LazyColumn` para listas dinámicas y `NavHost` para el flujo de usuario.

A continuación se muestra el listado dinámico obtenido de la base de datos Room. Los contactos aparecen ordenados alfabéticamente por nombre y se incluye el Botón Flotante para agregar nuevos registros y una barra de búsqueda funcional.

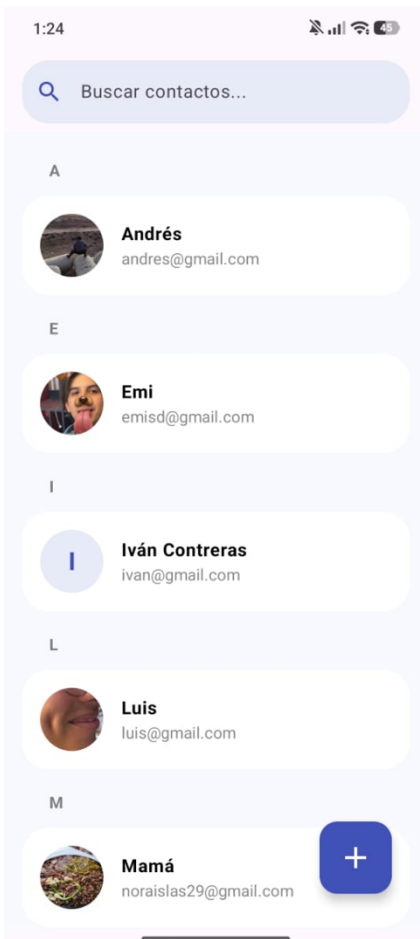


Ilustración 1: Vista principal de contactos

Esta es una interfaz con campos validados. Se observa que el botón "Guardar" se habilita únicamente cuando el nombre y el teléfono son válidos, incluyendo la validación del formato de correo.

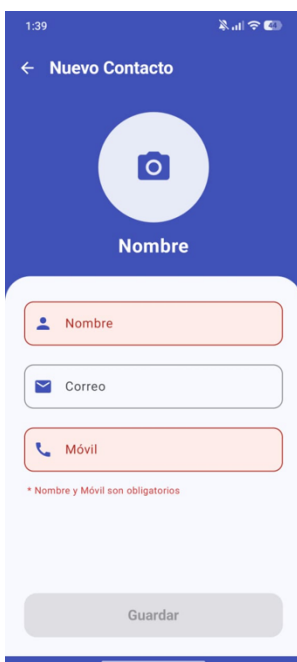


Ilustración 2: Validaciones al crear un contacto

Vista completa de la información del contacto seleccionado. Se incluyen los botones de navegación (regresar), edición y la nueva funcionalidad de eliminación de registro, junto con los botones para abrir la marcación y el botón para mandar un correo (si lo tiene).

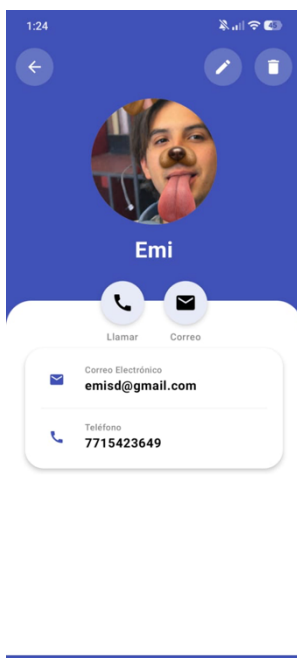


Ilustración 3: Vista en detalle del contacto

Dentro de esta pantalla se muestra un modal bottom sheet que nos aparece como confirmación al eliminar un contacto, de esta forma tenemos un diseño más limpio sin necesidad de tapar los datos del contacto al realizar esta confirmación.

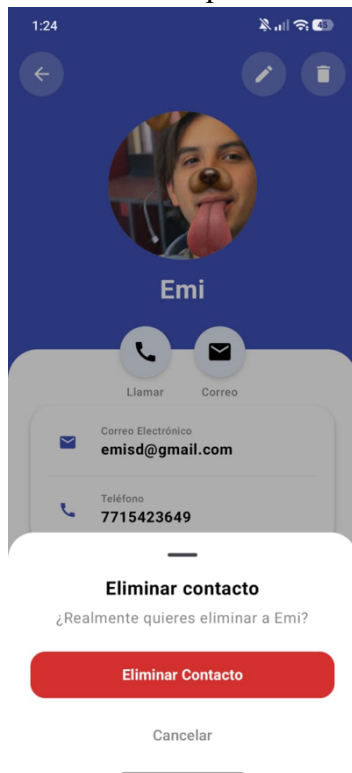


Ilustración 4: Modal de eliminación

Aquí se demuestra la reutilización de la pantalla de formulario. Los campos aparecen precargados con los datos existentes del contacto para su modificación

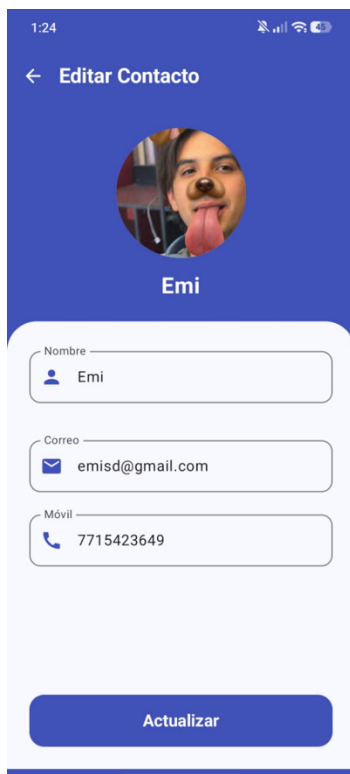


Ilustración 5: Pantalla de edición del contacto

Conclusiones

La implementación de esta práctica permitió consolidar el flujo de trabajo estándar en la industria de Android. La integración de Room garantiza que la información no se pierda al cerrar la app, cumpliendo con el requisito de persistencia real. Asimismo, la estrategia de reutilizar componentes para "Crear" y "Editar" demuestra una arquitectura limpia que facilita el mantenimiento del código y reduce la redundancia, alineándose con las mejores prácticas de desarrollo en Jetpack Compose.